

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	TECNOLOGIAS DE INFORMACION				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Tecnologías Inmersivas: RV/RA/MX				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	08	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	2026A
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	5	
FECHA INICIO:	08/06/2026	FECHA FIN:	12/06/2026	DURACIÓN:	2 horas
RECURSOS A UTILIZAR: Herramientas de desarrollo: Unity 3D, Unreal Engine (opcional), Visual Studio Community, Blender (modelado 3D) SDK y Frameworks: AR Foundation, Vuforia Engine, MRTK (Mixed Reality Toolkit), OpenXR Dispositivos: Smartphone Android/iOS con cámara y conexión a internet. Recursos complementarios: Draw.io o Lucidchart para diagramas, GitHub para control de versiones.					
DOCENTE(s): Mg. Maribel Molina Barriga Mg. Ernesto Suarez López					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: Diseñar, desarrollar y evaluar aplicaciones básicas de tecnologías inmersivas utilizando dispositivos móviles, integrando conceptos de Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Realidad Mixta (RM), mediante herramientas modernas de desarrollo y frameworks especializados, aplicados a contextos empresariales reales.	
TEMAS: - Conceptos fundamentales de Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Realidad Mixta. - Arquitecturas de aplicaciones inmersivas. - Desarrollo de aplicaciones RA con Unity y AR Foundation. - Integración de aplicaciones empresariales de modelos 3D en aplicaciones inmersivas.	
COMPETENCIAS	C.e Identifica de forma reflexiva y responsable, necesidades a ser resueltas usando tecnologías de información y/o desarrollo de software en los ámbitos local, nacional o internacional, utilizando técnicas, herramientas, metodologías, estándares y principios de la ingeniería. C.I. Gestiona de forma ética, Proyectos de Software y/o Tecnologías de la Información conciliando objetivos mediante la negociación de requerimientos dentro de las limitaciones de recursos para lograr satisfacer necesidades del usuario tanto locales como nacionales o internacionales.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 2

CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

1. Realidad Virtual (RV)

La Realidad Virtual crea entornos digitales completamente inmersivos donde el usuario interactúa con objetos y escenarios generados por computadora. Características:

- Inmersión total.
- Interacción en tiempo real.
- Simulación de entornos reales o ficticios.
- Uso de modelos tridimensionales.

Aplicaciones Empresariales: Capacitación industrial, Simuladores de seguridad, Entrenamiento médico, Visitas virtuales inmobiliarias.

2. Realidad Aumentada (RA)

La Realidad Aumentada superpone información digital sobre el entorno físico capturado por la cámara del dispositivo móvil. Características:

- Combina elementos reales y virtuales.
- Interacción en tiempo real.
- Geolocalización y reconocimiento visual.

Aplicaciones Empresariales: Marketing interactivo, Catálogos virtuales, Asistencia técnica remota, Comercio electrónico.

3. Realidad Mixta (RM)

La Realidad Mixta combina elementos físicos y virtuales permitiendo interacción bidireccional entre ambos mundos. Características:

- Reconocimiento espacial.
- Anclaje de objetos virtuales.
- Interacción contextual.

Aplicaciones Empresariales: Mantenimiento industrial, Teleasistencia, Ingeniería colaborativa, Capacitación avanzada.

4. Arquitectura General de una Aplicación de Realidad Aumentada



5. Arquitectura de una Aplicación de Realidad Virtual



6. Arquitectura de una Aplicación de Realidad Mixta



II. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

EJERCICIO 1: CASO EMPRESARIAL AGROEXPORT ANDINA S.A.

La empresa desea mejorar el proceso de capacitación de nuevos operarios mediante una aplicación móvil de Realidad Aumentada que permita visualizar maquinaria agrícola en 3D directamente sobre una superficie física utilizando un smartphone.

Actividades

Paso 1: Instalar:

- Unity 3D
- Visual Studio Community
- AR Foundation

Paso 2: Crear un nuevo proyecto Unity.

Paso 3: Configurar soporte:

- Android o iOS.
- OpenXR.
- AR Foundation.

Paso 4: Modelar en Blender una maquinaria agrícola sencilla.

Paso 5: Exportar modelo FBX.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 4

Paso 6: Importar modelo al proyecto Unity.

Paso 7: Configurar:

- AR Session
- AR Session Origin
- AR Plane Manager

Paso 8: Implementar detección de superficies.

Paso 9: Permitir colocar el modelo 3D sobre una mesa o piso.

Paso 10: Realizar pruebas desde smartphone.

Paso 11: Subir código fuente a GitHub.

Resultado Esperado: Aplicación móvil que permita visualizar y posicionar maquinaria agrícola virtual sobre superficies reales.

EJERCICIO 2: CASO EMPRESARIAL MUEBLES INNOVAR SAC

La empresa busca reducir devoluciones de productos permitiendo que los clientes visualicen muebles virtuales dentro de sus hogares antes de realizar la compra.

Actividades

Paso 1: Diseñar la arquitectura de la solución utilizando Draw.io o Lucidchart.

Paso 2: Crear repositorio GitHub.

Paso 3: Modelar un mueble 3D en Blender.

Paso 4: Configurar proyecto Unity.

Paso 5: Integrar Vuforia Engine.

Paso 6: Crear marcador de reconocimiento.

Paso 7: Asociar modelo 3D al marcador.

Paso 8: Implementar rotación y escalado del objeto mediante gestos táctiles.

Paso 9: Realizar pruebas en smartphone.

Paso 10: Documentar incidencias y mejoras.

Resultado Esperado: Aplicación RA que permita visualizar muebles virtuales mediante marcadores físicos.

ENTREGABLES

Cada grupo deberá presentar:

1) Aplicación Funcional

- APK Android o versión iOS.
- Código fuente completo.

2) Repositorio GitHub

- Código.
- Assets.
- Diagramas.
- Readme.md

3) Informe Técnico (5 páginas)

- Introducción (Descripción general de la solución)
- Desarrollo (Arquitectura propuesta, tecnologías utilizadas, capturas de pantalla y Evidencias de pruebas)
- Resultados: (Funcionalidades implementadas y beneficios empresariales)
- Conclusiones: (Mínimo tres conclusiones)
- Referencias (Norma APA 7 o IEEE)

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5

III. CUESTIONARIO

1. ¿De qué manera la adopción de tecnologías inmersivas puede transformar los procesos de capacitación y toma de decisiones en organizaciones empresariales, y cuáles podrían ser sus principales limitaciones?
2. Si una empresa dispone de recursos económicos limitados, ¿qué criterios utilizaría para decidir entre implementar una solución de Realidad Virtual, Realidad Aumentada o Realidad Mixta?
3. ¿Cómo podrían las tecnologías inmersivas influir en la privacidad, seguridad y ética de los datos capturados por dispositivos inteligentes en entornos corporativos?

IV. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS:

Artículos científicos:

- Sherman, W. & Craig, A. (2019). Understanding Virtual Reality: Interface, Application and Design.
- Cawood, S. & Fiala, M. (2021). Augmented Reality: A Practical Guide.
- Schmalstieg, D. & Hollerer, T. (2022). Augmented Reality: Principles and Practice.
- Craig, A. (2023). Developing Virtual Reality Applications.

Recursos web:

- Unity Technologies <https://unity.com/es>
- AR Foundation Documentation <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@6.5/manual/index.html>
- Vuforia Engine <https://developer.vuforia.com/home>
- OpenXR Specification <https://www.khronos.org/openxr/>
- MRTK Documentation <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/mixed-reality/mrtk-unity/mrtk2/?view=mrtkunity-2022-05>
- Blender Foundation <https://www.blender.org/>

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS: <i>Problemas /Ejercicios propuestos / Preguntas formuladas / Resolución de casos</i>	INSTRUMENTOS: <i>Rúbrica</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

Criterio	Excelente (20-18)	Bueno (17-15)	Regular (14-11)	Deficiente (10-0)	Peso
Diseño de Arquitectura	Arquitectura completa y correctamente documentada	Arquitectura adecuada	Arquitectura parcialmente documentada	Arquitectura ausente o incorrecta	20%
Implementación Técnica	Aplicación totalmente funcional	Funcionalidad mayoritaria	Funcionalidad parcial	No funciona	25%
Uso de Tecnologías Inmersivas	Integración adecuada de RA/RV/RM	Integración aceptable	Integración limitada	Sin integración	20%
Calidad del Código	Código estructurado y documentado	Código aceptable	Código con problemas de organización	Código deficiente	10%
Informe Técnico	Completo y bien fundamentado	Adecuado	Incompleto	Deficiente	15%
Presentación y Evidencias	Evidencias claras y suficientes	Evidencias aceptables	Evidencias limitadas	Sin evidencias	10%